グローバルオンライン教育の現状と日本の立ち位置：高校・大学における比較分析と展望

エグゼクティブサマリー

オンライン教育は、インターネット技術の進化とCOVID-19パンデミックの加速を受け、世界中で教育システムの不可欠な要素としてその地位を確立しました。本レポートは、特にアメリカとヨーロッパにおけるオンライン高校およびオンライン大学の現状を詳細に分析し、その特徴、利点、課題、費用、および質保証の枠組みを明らかにします。その上で、日本の通信制高校とオンライン大学の状況と比較することで、日本のオンライン教育がグローバルな文脈においてどのような位置にあり、どのような強みと改善の機会を有しているかを多角的に評価します。

分析の結果、世界のオンライン教育市場は今後も力強い成長が予測されており、柔軟性、個別最適化、多様な学習機会の提供といった普遍的な利点を持つ一方で、デジタルデバイド、社会的交流の欠如、教員の専門性向上といった共通の課題に直面していることが明らかになりました。アメリカでは、オンライン高校が大学・キャリア準備に特化した手厚いサポートを提供し、オンライン大学は多様な分野で高品質なプログラムを展開しています。厳格な認定制度は、教育の質を保証し、市場の信頼性を高める重要な役割を担っています。ヨーロッパでは、高等教育の機会均等を重視し、包括的なカリキュラムと共通の質保証フレームワーク（ESG）を通じて、国境を越えた学習と認定を促進しています。

日本においては、通信制高校が多様な学習ニーズに応える柔軟な選択肢として機能しており、大学進学率も上昇傾向にあります。しかし、学習サポートの質や社会的交流の機会には、学校間の格差が存在します。オンライン大学は黎明期にあり、Zen大学のような新しい試みが注目されています。グローバルな視点から見ると、日本はオンライン教育の普及において一定の進展を見せているものの、質保証の国際的な調和、デジタルデバイドの解消、教員のオンライン指導能力の強化、そして国際的な共同学習の機会創出において、さらなる戦略的投資と政策的推進が求められます。本レポートは、これらの課題に対する具体的な提言を行い、日本のオンライン教育の持続的な発展と国際競争力の向上に資することを目指します。

はじめに：オンライン教育のグローバルな変革

オンライン教育の定義と現代社会におけるその重要性

オンライン教育は、インターネットを介して教師と生徒が教育リソースを共有し、学習活動を行うバーチャルな環境を指します[1]。この教育形態は、従来の対面授業と比較して、地理的、空間的、時間的な制約から学習者を解放するという特徴を持っています[2]。例えば、授業の録画や保存により、学生は自身の都合の良い時間に繰り返し学習したり、欠席した場合でも内容を補完したりすることが可能になります[3]。

世界のオンライン学習市場は、2000年の黎明期から驚異的な成長を遂げ、その規模は900%も拡大しました[4]。2022年には約2,400億ドルに達し、2026年には3,700億ドルを超えるとの予測が示されています[4]。さらに、2029年までには約11.21億人ものユーザーがオンライン学習にアクセスすると見込まれており、その普及は加速の一途を辿っています[4]。

この急速な市場拡大の背景には、教育のデジタルトランスフォーメーション（DX）の進展と、特に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックによるリモート学習の普及が大きく影響しています[5]。米国では、パンデミック中の2020年にはオンライン学習率が37%に急増し、2021年には41%に達しました。パンデミックが収束した後も、2022年には28%と、パンデミック前の10%未満という水準を大幅に上回って推移しており、オンライン教育が一時的な緊急避難策ではなく、教育システムにおける恒久的な地位を確立したことが強く示唆されています[8]。これは、単に技術が導入されただけでなく、学習者、教育者、そして教育機関がオンライン学習の利便性、柔軟性、そしてその有効性を深く認識し、継続的な需要を生み出しているためと考えられます[6]。この傾向は、オンライン教育への投資とイノベーションが今後も加速していくことを明確に示しています。

オンライン教育の普及は、教育の機会均等を促進する大きな可能性を秘めています。地理的・時間的制約が解消されることで、多国籍企業の従業員、遠隔地に住む学生、あるいは従来の教育システムでは学習が困難であった人々（例：イスラム教徒の女性）など、多様な学習者に教育へのアクセスを提供できる利点があります[2]。しかし、同時に、インターネット環境やデバイスへのアクセス格差、すなわち「デジタルデバイド」が、学習の中断や教育における不平等を悪化させるという重要な課題も指摘されています[2]。この事実は、オンライン教育が持つ潜在的なメリットを最大限に引き出すためには、技術的インフラの整備だけでなく、社会経済的な格差を解消するための積極的な政策介入が不可欠であることを意味します。技術が提供する「機会」と、社会が抱える「格差」の間に存在するギャップを埋めることが、今後のオンラ

イン教育の発展における主要な課題であり、教育の公平性を確保するための継続的な努力が求められます。

本レポートの目的と構成

本レポートは、このようなグローバルなオンライン教育の潮流を背景に、世界、特にアメリカとヨーロッパにおけるオンライン高校およびオンライン大学の現状を詳細に分析することを目的とします。その上で、これらのグローバルな動向と、日本の通信制高校およびオンライン大学の状況を比較し、日本のオンライン教育が直面する課題、持つ強み、そして将来的な機会を多角的に評価します。最終的に、日本の教育関係者や政策立案者が、グローバルな視点から今後の戦略を立案するための具体的な提言を行います。

世界のオンライン教育市場の主要トレンド

市場規模、成長予測、および主要な促進要因

世界のオンライン教育市場は、顕著な成長を続けています。2025年には3,888億400万米ドルに達すると予測されており、2030年には5,647億8,500万米ドルへと、年平均成長率（CAGR）7.75%で拡大すると見込まれています [1]。この市場拡大の主要な促進要因は多岐にわたります。

第一に、インターネットの普及とデバイスの低価格化が挙げられます。これにより、世界中のより広範な層がオンライン学習にアクセスできるようになり、学習機会が民主化されています [6]。特に、多国籍企業が多言語コンテンツを開発し、リモートチームの学習ニーズに対応する動きも市場に収益性の高い機会をもたらしています [10]。

第二に、オンライン学習が提供する柔軟性と利便性です。これは、多様な学習スタイルやスケジュールに対応できるため、スキルアップやリスキリングを求める学生や社会人を強く惹きつけています [6]。学生は自宅からでも授業を受けられ、交通費や通学時間を削減できる点を大きなメリットとして挙げています [2]。

第三に、AI（人工知能）や機械学習（ML）を活用した学習プラットフォーム、バーチャルリアリティ（VR）シミュレーションといった革新的な技術の統合が、学習体験を向上させ、市場成長をさらに促進しています [1]。AIとMLは、個々の学生の予備知識に応じてコンテンツを調整するアダプティブラーニングを可能にし、大量のデータを迅速に分析してより良い学習体験を支援するパターンや傾向を開発する能力が高く評価されています [1]。

最後に、クラウドベースの教育プラットフォームへの移行も進んでおり、セキュリティと安定性の向上が教育機関にとっての選択肢を広げています [1]。これにより、膨大な量の教育コンテンツがオンラインで利用可能となり、欧州連合（EU）では2023年に16歳から74歳のユーザーの30%が過去3ヶ月間にオンラインコースやeラーニング教材にアクセスしていることが報告されています [1]。

オンライン学習の普遍的な利点

オンライン学習は、その性質上、従来の教育モデルにはない多くの普遍的な利点を提供します。

最も顕著な利点は、地理的、空間的、時間的制約からの解放です。学生は場所や時間を選ばずに学習でき、通学時間や交通費を削減できます [2]。特に、授業の録画や保存機能は、反復学習を可能にし、欠席者への対応を容易にします [3]。これにより、学習者は自身のライフスタイルや仕事、家族の都合に合わせて学習を進めることができ、教育へのアクセスが大幅に向上します [11]。

次に、個別最適化された学習体験の提供です。AIや機械学習の活用により、学生一人ひとりの理解度や進捗度に合わせて学習内容や難易度を調整する「アダプティブラーニング」が可能になります [5]。これにより、より多くの人々が質の高い教育を受けられるようになり、学習効果の最大化が期待されます [5]。

また、オンライン学習プラットフォームの普及は、教師の働き方の多様化と効率化にも貢献しています。教師は場所や時間に縛られない柔軟な働き方が可能となり、遠隔地の生徒や多忙な生徒に対しても授業を提供できます [5]。デジタル教材や対話型コンテンツの利用は、授業準備時間を大幅に短縮し、質の高い授業を効率的に実現することを可能にします [5]。

さらに、オンライン教育は多様な学習機会の提供を可能にします。従来の教育ではアクセスが困難だった人々にも学習機会を提供し、「いつでも、どこでも」学習を可能にします [9]。これにより、教育の機会均等が促進され、社会全体の知識レベルの向上に寄与します。

最後に、オンライン学習は対話の質の向上と平等な学習環境を創出する可能性を秘めていま

す。非同期のオンラインディスカッションでは、学生はコメントを熟考してから応答できるため、より深い対話が生まれることがあります [11]。また、オンライン環境では、年齢、外見、性別、身体的特徴などの差別的要因が排除され、議論の内容そのものに焦点が当たる「レベルプレイングフィールド」が提供されるため、より公平な学習環境が実現されます [11]。

オンライン学習の普遍的な課題

オンライン学習が多くの利点をもたらす一方で、その普及と定着にはいくつかの普遍的な課題が存在します。

第一に、社会的交流の欠如とモチベーション維持の難しさです。対面でのコミュニケーションがほとんどないため、子どもが他者と接する機会が減り、集団生活やリアルな人間関係の中で育まれる社会性や協調性が育ちにくいという懸念が指摘されています [2]。また、自宅での学習環境に慣れることで、授業に対する意識や集中力が欠け、モチベーションの維持が難しいという課題も報告されています [2]。オンライン学習の最大の利点として「柔軟性」が挙げられますが [2]、この柔軟性は同時に「集中力の維持が難しい」「モチベーション低下」「自己管理能力の要求」といった課題と表裏一体の関係にあります [2]。このことは、教育機関が単にオンラインコースを提供するだけでなく、学生の自律性を支援し、学習の継続性を確保するための積極的な介入（例：パーソナライズされたサポート、エンゲージメントを高める設計、定期的なチェックイン）が不可欠であることを示しています。この柔軟性と自己管理能力の間のトレードオフをいかに管理し、学生の成功に導くかが、オンライン教育の質の鍵となります。

第二に、デジタルデバイドの問題です。インターネット環境の不安定さやデバイスの不具合による学習の中断、さらにはそもそもインターネットや適切なデバイスにアクセスできない学生が存在するという「デジタルデバイド」が大きな課題として認識されています [2]。特に、低所得層や地方の学生は、ブロードバンドアクセスや適切なデバイスの確保が困難な場合が多く、これが教育機会の不平等を助長する可能性があります [15]。AI、ML、VR/ARといった先端技術は、個別最適化された没入型学習体験を提供し、教育の質を飛躍的に向上させる可能性を秘めていますが [5]、これらの技術へのアクセスがデジタルデバイドによって制限される場合、既存の教育格差をさらに広げるリスクがあります [12]。これは、技術革新が教育の「機会」を増やす一方で、その「恩恵」が公平に分配されない限り、社会的な不平等を助長する可能性があるという重要な示唆を与えています。したがって、技術導入と同時に、普遍的なアクセスとデジタルリテラシーの確保が、教育のデジタルトランスフォーメーションの成功には不可欠です。

第三に、教育の質と学業不正への懸念です。提供される授業の質にばらつきがあること [17] や、学業不正の防止が対面授業よりも難しいという懸念も存在します [21]。

第四に、実践的・実習的科目の限界です。語学や実習など、何らかの実践を伴う科目では、対面授業の方が定着度が高いと感じる学生もおり、オンラインでの再現には限界があるという指摘もあります [2]。

最後に、教師の準備とスキルの問題です。オンライン教育の普及は、教員に「ファシリテーター」「コースデザイナー」「コースマネージャー」「メンター」といった多様な役割を求め、従来の対面指導とは異なる専門スキルが必要であることを浮き彫りにしています [22]。多くの教員がオンライン指導経験が不足しているという調査結果 [22] や、デジタルツールの利用に自信がないという指摘 [14] は、この役割変革への準備が十分でない現状を示しています。これは、オンライン教育の質を向上させるためには、単に技術インフラを整備するだけでなく、教員に対する体系的かつ継続的な専門能力開発が喫緊の課題であることを意味します。教員が新しい役割に適応できなければ、オンライン教育の潜在能力は十分に発揮されません。

アメリカにおけるオンライン高校・大学の現状

アメリカは、オンライン教育の分野において世界を牽引する存在であり、その市場は成熟度が高いです。特に高校と大学のレベルで、多様なプログラムと充実したサポート体制が特徴です。

オンライン高校

アメリカのオンライン高校は、学生の多様なニーズに応えるために、柔軟な学習モデルと包括的なカリキュラムを提供しています。

カリキュラムと学習モデル

Pearson Online AcademyやConnections Academyのような主要なオンライン高校は、大学進学準備に特化したカリキュラムを強みとしています [23]。これには、数学、科学、英語、社会科といった主要なコア科目に加え、外国語、デジタル技術、ジャーナリズム、美術史など、学生の興味や将来の進路に合わせた多様な選択科目が含まれます [23]。特に、大学進学を目指す意欲的な学生向けには、HonorsコースやAdvanced Placement (AP)コースが充実しており [23]、

全米大学体育協会（NCAA）承認コースも提供され、学生アスリートが学業と競技の両立を図れるよう支援しています [23]。

学習は主にオンラインで行われ、学生は週に最低30時間の学習が推奨されており、その80～90%はコンピュータ上での活動が占めます。スケジュールは規定されていますが、個々の学生のニーズや状況に合わせて調整可能であり、高い柔軟性を提供しています [23]。

サポート体制

オンライン学習環境における学生の成功を支援するため、きめ細やかなサポート体制が構築されています。学生は科目別の専門教員から指導を受けるだけでなく、ホームルームやアドバイザリー教員が全科目における学習状況をモニタリングし、個別の支援を提供します [23]。

さらに、専任のスクールカウンセラーが常駐し、学生の卒業後の進路に向けた手厚いサポートを提供しています。これには、4年間の学習計画作成支援、適切な大学やキャリア機会の探索、大学出願プロセスの支援、奨学金情報の提供、そして入学試験対策のための無料オンラインコースへのアクセスなどが含まれます [23]。National Honor Societyのような課外活動や学術クラブも提供され、学生の交流と学術的成長を促進する機会が設けられています [23]。米国のオンライン高校におけるこのような「大学・キャリア準備」の戦略的重視は、単に高校卒業資格を与えるだけでなく、その後の高等教育や職業へのスムーズな移行を戦略的に支援していることを示しています。これは、オンライン教育が従来の教育経路と遜色ない、あるいはそれ以上の進路支援を提供することで、その価値と信頼性を高めようとしていることを意味します。

卒業要件

オンライン高校の卒業要件は、各州の教育委員会が定める基準を満たす必要があります。Connections Academyの場合、数学、科学、英語、社会科といったコア科目の修了が必須とされています [24]。

認定制度

米国では、オンライン高校の認定は教育の質を保証する上で極めて重要であり、他の認定機

関での単位互換や雇用主からの評価に直接影響します [21]。オンライン学位プログラムの信頼性を確保するためには、認定が不可欠であると広く認識されています [21]。特に「ディプロマミル」（偽の学位販売業者）の存在が指摘されており、正規の学位取得には、プログラムや機関が品質基準を満たしていることを外部機関が公式に証明する「認定」の理解が必須です [21]。この状況は、オンライン教育市場の拡大に伴い、質の低いプロバイダーが乱立するリスクがある中で、認定が消費者保護と健全な市場発展のための重要な防波堤となっていることを意味します。これにより、認定機関の役割は、単なる品質評価を超えて、市場の信頼性を維持する上で不可欠なものとなっています。

Pearson Online Academyは、Southern Association of Colleges & Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI), Northwest Accreditation Commission, North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA CASI), Middle States Association of Colleges & Schoolsなど、複数の地域認定機関から認定を受けています [23]。Connections Academyも、Cognia (旧AdvancED) およびその前身機関（NCA CASI, SACS CASI, NWAC）など、複数の地域認定機関から認定を受けています [24]。Cogniaの認定は、世界90カ国以上で信頼されており、大学や州教育省からも認識されています [27]。Distance Education Accrediting Commission (DEAC) もオンライン高校の認定を行っており、キャリア資格取得プログラムを提供する学校も認定しています [28]。一般的に、地域認定（Regional Accreditation）は、職業訓練プログラムを提供する営利機関に与えられる国家認定（National Accreditation）よりも厳格な基準を満たすため、雇用主からの評価が高い傾向にあります [22]。Council for Higher Education Accreditation (CHEA) や米国教育省の高等教育局 (OPE) のディレクトリで、特定のオンラインプログラムが地域認定を受けているかを確認することが推奨されます [22]。

オンライン大学

アメリカのオンライン大学は、その規模、多様性、そして質保証の仕組みにおいて、世界のオンライン高等教育をリードしています。

主要なオンラインプログラム提供大学の事例

ハーバード大学、コロンビア大学、コーネル大学といった名門大学を含む、多くの評判の高い機関が認定オンラインプログラムを提供しています [21]。これらの大学は、既存の対面プログラ

ムに加え、オンラインプログラムを拡充する傾向にあります [21]。

Western Governors University (WGU) は、ビジネス、教育、技術、健康・看護など、多様な分野でオンライン学位プログラムを提供しています [29]。WGUのカリキュラムは今日の労働力ニーズに焦点を当てており、卒業生の98%が雇用主の満足を得ていると報告されています [30]。また、学生は平均して学士号を3年以内、修士号を18ヶ月以内に修了しており、迅速な学位取得が可能です [30]。

Arizona State University (ASU) Online は、ビジネス、教育、工学、行動健康、芸術・デザイン、刑事司法など、幅広い分野で学士号、修士号、博士号、および各種証明書プログラムを提供しており、300以上のオンライン学位と証明書プログラムを提供しています [31]。

University of Phoenix は、経験豊富な教員による個別指導と協調学習の機会を提供し、図書館利用、テクノロジー活用、キャリアプランニング、時間管理などの実世界スキルを重視したカリキュラムが特徴です [33]。教育学のオンライン学位プログラムも提供しており、教員免許取得につながるものもあります [34]。

多様な学習分野

アメリカのオンライン大学は、ビジネス、教育、技術、健康・看護、工学、行動健康、芸術・デザイン、刑事司法、生物学・化学、人類学など、多岐にわたる分野で学士号、修士号、博士号、および各種証明書プログラムを提供しています [29]。これにより、学生は自身のキャリア目標や学術的興味に合わせて、最適なプログラムを選択することが可能です。

認定制度と質保証

オンライン学位プログラムの信頼性を確保するためには、認定が不可欠です [21]。特に「ディプロマミル」（偽の学位販売業者）の存在が指摘されており、正規の学位取得には、プログラムや機関が品質基準を満たしていることを外部機関が公式に証明する「認定」の理解が必須です [21]。一般的に、地域認定（Regional Accreditation）は、職業訓練プログラムを提供する営利機関に与えられる国家認定（National Accreditation）よりも厳格な基準を満たすため、雇用主からの評価が高い傾向にあります [22]。Council for Higher Education Accreditation (CHEA) や米国教育省の高等教育局 (OPE) のディレクトリで、特定のオンラインプログラムが地域認定を受けているかを確認することが推奨されます [22]。

費用

アメリカのオンライン教育の費用は、提供機関やプログラムによって大きな幅があります。

オンライン高校

フルタイムのオンライン高校コースの年間費用は、選択するコースオプションによって1,800ドルから2,800ドルの範囲が一般的です [36]。最も高額なオンライン高校プログラムは20,000ドルを超えることもありますが、数百ドル程度の安価なものも存在します。しかし、極端に安いプログラムや、卒業証書自体に費用を請求するプログラムには懐疑的であるべきとされています [37]。質の高い認定校のプログラムは、コース、卒業証書、教材、その他の費用を含め、1,500ドルから5,000ドルが目安とされています [37]。

オンライン大学

オンライン大学の授業料は1単位あたり200ドルから1,000ドルと幅広く、一般的な3単位のコースでは600ドルから3,000ドル程度です [38]。学士号の取得には、州内学生で平均40,536ドル、州外学生で平均59,011ドル、私立大学では平均63,185ドルかかります [39]。修士号の平均費用は19,000ドルから27,000ドルです [38]。

テクノロジー費用は学期あたり10ドルから50ドル程度が一般的です [38]。教科書や教材費は年間平均1,200ドルと推定されますが、レンタルや中古品の購入、デジタル資料の利用で費用を抑えることが可能です [38]。オンライン学習は、通学費用や寮費（年間13,310ドルから15,250ドル）がかからないため、全体的な教育費用を大幅に削減できるという大きな利点があります [38]。

米国のオンライン高校の学費が数百ドルから20,000ドル以上と非常に幅広く [36]、同時に「極端な価格には懐疑的であるべき」という警告 [37] があることは、オンライン教育が持つ「費用対効果」の利点（交通費・寮費削減など）[38] と、提供される教育の「品質スペクトラム」が必ずしも価格に比例しないという複雑な現実を示しています。これは、消費者がオンライン教育を選択する際に、単に価格だけでなく、認定状況、カリキュラム内容、サポート体制などを総合的に評

価する高度なリテラシーが求められることを意味します。また、市場の透明性が完全ではないため、質の保証と価格設定のバランスが今後の課題となるでしょう。

テーブル: 米国オンライン高校・大学の主要指標

指標	オンライン高校（代表例）	オンライン大学（代表例）
代表的な学校	Pearson Online Academy, Connections Academy	Harvard University, Western Governors University (WGU), Arizona State University (ASU) Online, University of Phoenix
主な認定機関	地域認定機関 (SACS CASI, NCA CASI, NWAC, Middle States Association), Cognia, DEAC	地域認定機関 (CHEA, 米国教育省 OPEのディレクトリで確認推奨)
年間学費（目安）	$1,800 - 2,800(フルタイム) (最高20,000以上、最低数百ドルも存在)	1単位あたり$200 - $1,000 学士号: $40,536 (州内) - $63,185 (私立) 修士号: $19,000 - $27,000
カリキュラムの特徴	大学進学準備, コア科目, 多様な選択科目, Honors/APコース, NCAA承認コース	ビジネス, 教育, 技術, 健康・看護, 工学, 行動健康, 芸術・デザイン, 刑事司法など多岐にわたる分野
主要なサポート	科目別教員, ホームルーム/アドバイザリー教員, 専任カウンセラー (学習計画, 大学/キャリアプランニング, 出願支援, 奨学金), 課外活動/クラブ	個別指導, 協調学習, 図書館/テクノロジー活用, キャリアプランニング, 時間管理などの実世界スキル重視

ヨーロッパにおけるオンライン高校・大学の現状

ヨーロッパにおけるオンライン教育は、多様な教育モデルと、質保証のための共通の枠組みが特徴です。

オンライン高校

ヨーロッパのオンライン高校は、教育への普遍的なアクセスを重視し、多様なカリキュラムを提供しています。

教育モデルとカリキュラム

欧州のオンライン高校の創設理念は、国連世界人権宣言に根ざした「高等教育は人権である」という原則に基づいています [40]。この理念の下、学生の自己エンパワーメント、学習プロセスの分散化、パーソナライズされたオープンカリキュラム設計、そして持続可能な学習モデルが重視されています [40]。

欧州学校のカリキュラムは包括的であり、数学、科学、人文科学、言語など多様な科目を組み合わせることを学生に求めています。これは、単なる知識の習得に留まらず、生涯学習のための8つの主要な能力（キーコンピテンシー）の育成を目指しています。また、カリキュラム全体を通じて「欧州の価値観」の醸成も重視されており、多様な文化背景を持つ生徒が交流する「ヨーロピアンアワー」のような活動も取り入れられています [41]。

多くのオンライン高校は、英国カリキュラムや米国カリキュラムを採用しており、国際バカロレア（IB）プログラムを提供する学校もあります [42]。例えば、フランスのCNED（Centre national d'enseignement à distance）は、フランス国民教育省管轄下の公的機関であり、欧州最大の遠隔教育機関として知られています [43]。CNEDは、フランスの国家基準に準拠した教育を提供し、対面授業が困難な学生や社会人に学習機会を提供することで、教育の継続性を保証する役割を担っています [44]。

認定制度

ヨーロッパにおけるオンライン高校の認定は、国際的な機関と各国政府の両方によって行われています。

国際認定機関: Academy Europeは、AdvancED (SACS CASI), EuroAccredit, MSA-CESS, Accreditation International (Ai) といった複数の国際認定機関から認定を受けています [40]。

EUCDL (European Council for Distance Learning Accreditation) は、欧州における遠隔・オンライン教育の質を評価する主要な品質保証機関であり、米国高等教育認定評議会国際品質グループ（CHEA IQG）や国際高等教育品質保証機関ネットワーク（INQHE）のメンバーシップを持つECLBSの傘下で運営されています [45]。QAHE (International Association for Quality Assurance in Pre-Tertiary and Higher Education) も欧州でK-12教育機関の認定を行い、厳格な国際基準を満たしていることを保証しています [46]。

各国政府による認定: 英国では、教育省（DfE）がオンライン教育認定スキーム（OEAS）を導入し、オンライン教育提供者の教育の質と安全保護体制を保証しています [47]。Academy21は、DfEのOEASによって認定された最初のオンライン代替教育機関であり、100%ライブ授業、パートナーシップアプローチ、セーフガーディングなどを強みとしています [47]。ドイツでは、DoDEA Virtual High School (DVHS) が完全に認定されたDoDEA高校として、軍関係の学生にオンラインコースを提供しています [49]。HEAD (Higher Education Accreditation Division) は、ドイツ政府の一部ではない独立した認定機関ですが、国際的なプログラムや国境を越えた教育に焦点を当て、機関の品質を評価しています [50]。

オンライン大学

ヨーロッパのオンライン大学は、多様な学習分野と、共通の質保証の枠組みによって、その存在感を高めています。

主要なオンラインプログラム提供大学の事例

英国のOpen Universityは、IT・コンピューティング、経営、メンタルヘルス、ソーシャルワーク、教育など、幅広い分野で学士号、修士号、ディプロマ、サーティフィケートを提供しています [35]。その柔軟な学習スタイルは、学生が自身のスケジュールに合わせて学習できることを可能にしています [52]。

ロンドン大学（University of London）は、ビジネス、コンピューターサイエンス、国際関係、経済学など多様なオンライン学位プログラムを提供しており、その質はキャンパス内コースと同等であるとされています [53]。オンライン学習は、学習者が自分のスケジュールに合わせて学習できる柔軟性を提供し、ロンドンへの移住費用を節約できるため、費用対効果が高いとされています [52]。

ドイツのFernUniversität in Hagenは、ドイツを代表する州立の遠隔教育大学であり、数学、

法学、コンピューターサイエンス、AI、データサイエンスなど、幅広い分野でプログラムを提供しています [55]。この大学は、オンライン演習システム（Übungssysteme）を通じて、インタラクティブな演習、即時フィードバック、適応型難易度調整を提供し、学生の学習成果向上に貢献しています [56]。

質保証の枠組み

欧州高等教育圏（EHEA）における質保証の基準とガイドライン（ESG）は、内部および外部の質保証の共通フレームワークを提供しており、欧州全体の高等教育の質を保証する上で中心的な役割を担っています [57]。ESGは、プログラムの設計と承認、学生中心の学習、学生の入学・進捗・認定、教員の能力、学習リソースと学生サポート、情報管理、公開情報、プログラムの継続的なモニタリングと定期的なレビュー、そして周期的な外部質保証といった多岐にわたる基準を定めています [60]。

ESGは、提供場所や提供方法に関わらず、すべての高等教育に適用されるように設計されており、欧州大学協会（EUA）などの団体がその遵守を推進しています [57]。これにより、欧州全体での教育の質の維持と、国際的な信頼性、モビリティ、単位認定の基盤が強化されています [57]。

費用

ヨーロッパにおけるオンライン教育の費用は、国や機関の種類によって大きく異なりますが、一般的に北米と比較して低い傾向にあります。

オンライン高校

欧州のオンライン高校の授業料は、学校やカリキュラムによって大きく異なります。例えば、American Academyは年間5,900ユーロ、King's InterHighは年間2,750～6,605ポンド、Inventum International Online Schoolは年間630～1,260ユーロなど、幅広い価格帯が存在します [42]。

オンライン大学

欧州の大学は、北米やオーストラリアと比較して授業料が低い傾向にあります [62]。EU/EEA圏の学生は、公立大学では無料または非常に低額な授業料で学べる国が多いです [62]。例えば、ドイツのFernUniversität in Hagenでは、学期ごとに無料または非常に低額な授業料でプログラムを提供している場合があります [55]。非EU/EEA圏の学生は、公立大学で年間5,000～18,000ユーロ、私立大学で年間1,500～43,000ユーロ程度の授業料を支払うことが一般的です [62]。オンライン学習は、ロンドンへの移住費用など、対面学習に伴う追加費用を節約できるため、費用対効果が高いとされています [52]。

日本におけるオンライン教育の現状：通信制高校とオンライン大学

日本におけるオンライン教育は、通信制高校を中心に発展し、近年ではオンライン大学も登場しつつあります。

通信制高校

日本の通信制高校は、多様な背景を持つ生徒に高校教育の機会を提供するために重要な役割を担っています。

制度概要と学習モデル

通信制高校は、全日制高校とは異なり、毎日登校する必要がありません [19]。学習は主に自学自習が基本となり、レポートの提出、単位認定試験の受験を繰り返しながら単位を取得し、卒業を目指します [19]。スクーリングと呼ばれる対面指導や、特別活動への参加も卒業要件に含まれます [19]。通信制高校の多くは「単位制」を採用しており、自分のペースで学習を進められる自由度の高さが特徴です [19]。

卒業要件

通信制高校を卒業するためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。

1. **3**年間以上の在籍：転入学や編入学の場合、以前の高校での在籍期間も含まれます[19]。
2. **74**単位以上の修得：各科目のレポート提出、スクーリングへの出席、単位認定試験の合格を通じて単位を取得します[19]。
3. 特別活動への**30**単位時間以上の参加：ホームルーム活動、学校行事、生徒会活動、ボランティア活動などが含まれます[19]。

サポート体制とサポート校の役割

通信制高校の学習は自己管理が求められるため、独学の難しさや孤立感が課題となることがあります[19]。この課題を解決するために設立されたのが「サポート校」です。サポート校は、通信制高校の学習（レポート課題など）を支援する学習場所を提供し、学習指導だけでなく、進路指導、生活指導、課外活動、心理カウンセリングなども提供する場合があります[63]。ただし、サポート校は法的には「高校」として認められていないため、高校卒業資格を得るには通信制高校と同時に在籍する必要があります[68]。私立の通信制高校の中には、サポート校と同様に学習面や精神面のサポートが充実している学校も存在します[68]。

進路状況

通信制高校の卒業後の進路は、全日制高校と同様に幅広い選択肢があります[73]。大学進学、専門学校進学、就職が主な進路です[74]。文部科学省の調査（平成24年度データ）によると、通信制高校卒業生の16.7%が大学・短大に進学し、21.6%が専修学校に進学、14.3%が就職しています[74]。近年では、大学進学率が上昇傾向にあり、2023年度には約27%に達し、専門学校等への合計進学率は52%を超えました[76]。これは通信制高校の制度開始以来、最も高い水準です[76]。通信制高校の柔軟な学習スタイルを活かして、早くから受験勉強を始める生徒もおり、学校によっては手厚い進路サポートが提供されています[73]。

費用

通信制高校の学費は、公立と私立で大きく異なります。公立通信制高校は年間3万～5万円程度で通える場合があり、私立は10万～100万円程度と幅広いです[71]。公立の1単位あたりの授業料は300円程度、私立は9,960円程度とされ、25単位履修した場合、公立は7,500円、私立は24万9,000円となります[71]。その他諸費用を含めると、公立の年間平均額は16,610円、私立は443,000円とされています[71]。

世帯収入によっては、高等学校等就学支援金制度が適用され、最大で1単位あたり4,812円が支給されるため、公立では授業料が実質無料となる場合があります。私立でも20万円程度に抑えられる可能性があります[72]。しかし、入学金や教材費、教育運営金、施設設備費などが別途加算されます[72]。

主要な通信制高校の事例

- **N**高等学校（**N**高）：3年以上の在籍、74単位以上の修得、必履修科目の履修、特別活動の必要時間数の満たすことが卒業要件です[64]。ネットコースの学費は、入学金1万円、授業料1単位7,200円、施設設備費5万円（年間）、教育関連諸費1万3,000円（年間）です[64]。
- ゼロ高等学院（ゼロ高）：「座学よりも行動」を重視し、「本当にやりたいこと」を見つけることを目指す教育機関です[65]。卒業要件はN高と同様に3年以上の在籍と74単位以上の修得、スクーリング参加です[65]。リベラルアーツ、未来のリーダースキル、ファンデーションゼミ、プロフェッショナルゼミの4つの柱からなるカリキュラムを提供し、実践的なスキル習得を重視しています[65]。各生徒には専属の「ゼロイチコーチ」がつき、目標設定、行動、夢の実現を個別にサポートします[65]。起業家育成、留学プログラム、企業インターンシップ、特別講義など、多様な専門プログラムが提供されています[65]。

オンライン大学

日本におけるオンライン大学は、まだ発展途上にありますが、新たな教育の形として注目を集めています。

現状と導入事例

日本の教育現場におけるオンライン授業は、地理的、空間的、時間的制約からの解放という利点を持つ一方で、場を共有することによる意思疎通やコミュニケーションの消失という問題点も抱えています [3]。学生からは、移動時間の有効活用、好きな時間・ペースでの受講、リラックスした状態での受講、教員への質問のしやすさなどがメリットとして挙げられる一方で、インターネット環境による不具合、友達と会えないことによるモチベーション維持の難しさ、実践的科目の定着度の低さなどがデメリットとして指摘されています [2]。

具体的な導入事例としては、以下のようなものがあります。

- 日本経済大学：国内3キャンパスをICTを活用した遠隔授業でつなぎ、教授の移動コスト削減に成功しました（年間1人あたり3～4万円） [81]。
- 郡上市教育委員会：Web会議システムを活用し、極小規模校間のコミュニケーション不足を補い、多様な見方や考え方に触れる機会を創出しました [81]。
- 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校：海外在住の講師とWeb会議システムでつなぎ、グローバルな授業を実施しています [81]。
- 芝浦工業大学：教職学（教員・職員・学生）協働で取り組むオンラインを活用した授業の質向上が、文部科学省の好事例として紹介されています [82]。
- 文部科学省は、オンライン教育の活用にあたり、教師が児童生徒に寄り添い、質の高い教育が行われるよう、学校現場の創意工夫を促進する基本的な考え方を示しています [83]。

新規オンライン大学の動向

近年、日本でも本格的なオンライン大学の設立が注目されています。

- **ZEN**大学：2025年4月開学予定のオンライン大学です [84]。その教育理念は、オンライン教育の特性を活かして多様で幅広い学生に学びの機会を提供し、不確実で変化の激しい知能情報社会を生き抜く実践力を持った人材を育成することです [85]。
  - カリキュラムと特徴：知能情報社会学部のみで定員3,500名を募集しています [84]。学問領域を超えた「数理」「情報」「文化・思想」「社会・ネットワーク」「経済・マーケット」「デジタル産業」の6分野を横断的に学ぶことができ、279科目からなるオーダーメイドカリキュラムが提供されます [86]。科目の大半はオンデマンド授業であり、学生は自分のペースで学習を進められます [86]。pixivとの提携科目や、東浩紀氏による対話型講座など、ユニークな授業も展開されます [86]。
  - サポート体制：クラス・コーチ、アカデミック・アドバイザー、キャリアアドバイザーの3種

のメンターによる手厚いサポート体制が特徴で、履修科目選択から就職・学修面まで多角的に支援されます [86]。
- 費用：年間授業料は38万円に設定されており、奨学金などのサポートも案内されています [87]。

日米欧オンライン教育の比較分析

日米欧のオンライン教育は、それぞれ異なる歴史的背景と教育文化の中で発展してきました。ここでは、制度・構造、質保証、費用、そして学習体験と社会的側面という観点から比較分析を行います。

制度・構造の比較

高校教育:
アメリカのオンライン高校は、Pearson Online AcademyやConnections Academyのように、大学進学準備に特化した包括的なカリキュラムと手厚いサポート体制を特徴としています 23。HonorsやAP、NCAA承認コースなど、多様な進路に対応した専門性の高いプログラムが提供されています 23。

ヨーロッパのオンライン高校は、教育の機会均等と生涯学習の理念を重視し、国連世界人権宣言に基づく教育モデルを採用しています 40。英国カリキュラムや米国カリキュラム、国際バカロレア（IB）プログラムなど多様なカリキュラムが提供され、CNEDのような公的機関が遠隔教育を担う国もあります 42。欧州学校のカリキュラムは、数学、科学、人文科学、言語を組み合わせた包括的な内容で、キーコンピテンシーの育成と「欧州の価値観」の醸成を目指しています 41。

日本においては、通信制高校がオンライン教育の主要な形態であり、単位制、自学自習、レポート提出、スクーリング、特別活動が学習モデルの基盤です 19。不登校生徒や社会人、地方の学習者など、多様なニーズに対応する柔軟な選択肢として機能しています 88。サポート校が学習面や精神面を補完する役割を担っていますが、法的な位置づけは通信制高校とは異なります 63。
大学教育:
アメリカのオンライン大学は、ハーバード、コロンビア、WGU、ASUといった名門大学から大規模なオンライン専門大学まで、非常に多様なプログラムを提供しています 21。ビジネス、教育、技術、健康など、労働市場のニーズに応じた幅広い分野で学位が取得可能です 29。

ヨーロッパのオンライン大学は、Open University（英国）やFernUniversität in Hagen（ドイツ）のように、公的資金を基盤とした大規模な遠隔教育機関が中心です 35。多様な学問分野をカバーし、特に

EHEA（欧州高等教育圏）の共通枠組みであるESG（Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area）によって質が保証されています 57。

日本においては、従来の大学がオンライン授業を導入する動きが進む一方で、Zen大学のような本格的なオンライン専門大学が2025年に開学を予定するなど、オンライン大学の分野はまだ発展途上にあります 85。

質保証と認定の比較

アメリカ:
米国のオンライン教育市場では、認定制度が教育の質を保証し、学位の信頼性を確保する上で極めて重要です 21。特に、地域認定（Regional Accreditation）は、単位互換や雇用主からの評価において高い権威を持ちます 22。これは、「ディプロマミル」と呼ばれる偽の学位販売業者が存在する中で、正規の教育機関と区別し、消費者保護を強化するための重要な市場シグナルとして機能しています 21。
ヨーロッパ:
欧州では、高等教育の質保証において、ESGが共通のフレームワークとして機能しています 57。ESGは、プログラム設計、学生中心の学習、教員の能力、学習リソース、情報管理など、多岐にわたる基準を定めており、提供場所や方法に関わらずすべての高等教育に適用されます 57。これにより、欧州全体での教育の質の維持と、国際的な信頼性、モビリティ、単位認定の基盤が強化されています 57。K-12教育においても、英国のDfEによるOEAS認定スキームや、QAHEのような国際機関が質保証を行っています 46。
日本:
日本の通信制高校は、文部科学省の規定に基づいて運営されており、卒業要件や学習指導要領が定められています 66。文科省認定の社会通信教育は、質の高い教材と指導システムが厳正に審査され、認可されています 91。オンライン大学については、芝浦工業大学のオンライン授業が文科省の好事例として紹介されるなど 82、質保証への取り組みが見られますが、欧米のようなオンライン教育に特化した包括的かつ統一的な質保証フレームワークはまだ確立途上にあります。特に、University of Phoenixが教員免許取得プログラムにおいて「フィールドワーク」や「臨床実習」を必須としている点 34 は、日本のオンライン教育における実践的・実習的科目の質保証と、それらをオンラインでどのように実現していくかという課題を浮き彫りにしています。

費用とアクセスの比較

アメリカ・ヨーロッパ:
オンライン教育の費用は、アメリカでは年間数千ドルから数万ドルと非常に幅広く 36、ヨーロッパでは公立大学の授業料が無料または低額な国が多い一方で、私立や非EU/EEA圏の学生には高額な場合もあります 55。オンライン学習は、通学費や寮費の削減により、全体的な教育費を抑えられる

という共通の利点があります 38。

しかし、どの地域でも「デジタルデバイド」は共通の課題です。特に低所得層や地方の住民は、高速インターネットやデバイスへのアクセスが困難であり、これが教育機会の不平等を助長しています 12。各国政府や企業は、デバイス提供、低コストインターネットプラン、デジタルリテラシー教育などを通じてこの格差解消に取り組んでいます 92。
日本:
日本の通信制高校は、公立の場合、年間数万円程度と全日制高校（年間平均約51万円 96）と比較して非常に安価です 71。私立通信制高校やサポート校を利用すると費用は高くなりますが、それでも全日制私立高校（年間平均約100万円 78）よりは低い傾向にあります 71。高等学校等就学支援金制度により、授業料が実質無償化される場合もあります 72。

デジタルデバイドは日本でも懸念されており、特に地方や低所得層における情報格差が指摘されています 88。

学習体験と社会的側面の比較

普遍的な課題:
オンライン学習の普遍的な課題として、対面での社会的交流の欠如と、それによる社会性・協調性の育成の難しさ、そして学習モチベーションの維持が挙げられます 2。これは、自己管理能力の高さが求められるオンライン学習の特性に起因します 19。
アメリカ・ヨーロッパ:
米国のオンライン高校では、クラブ活動や課外活動を通じて学生の交流を促進し、社会的側面を補完しようと努めています 23。欧米のオンライン教育では、共同学習の戦略が積極的に取り入れられており、ジグソーメソッド、ピアティーチング、問題解決型学習、シミュレーションなどが活用されています 97。特に、COIL（Collaborative Online International Learning）のような国際共同学習プロジェクトは、異文化理解の促進、21世紀型スキルの育成、学生のエンゲージメント向上、言語学習機会の拡大に貢献しています 98。これにより、学生はデジタルツールを効果的に活用し、タイムゾーンや文化の違いを乗り越えて協力する能力を養います 98。
日本:
日本の通信制高校では、スクーリングやサポート校での活動を通じて、対面での交流機会を提供し、社会的側面の課題に対応しようとしています 19。しかし、日常的な集団行動が少ないため、人間関係で悩む機会が減るというメリットの裏返しとして、友人と過ごす時間が減るという側面も指摘されています 19。オンライン大学においても、学生の意見として「友達と会えない点」がデメリットとして挙げられています 2。

結論と提言

結論の要約

オンライン教育は、その柔軟性、地理的・時間的制約からの解放、そして個別最適化された学習体験の提供という点で、世界の教育システムにおいて不可欠な柱として確立されました。特に、COVID-19パンデミックはこの変革を加速させ、オンライン学習の市場規模は今後も拡大し続けると予測されています。アメリカとヨーロッパは、それぞれ異なるアプローチを取りながらも、オンライン高校・大学において多様なカリキュラム、充実したサポート体制、そして厳格な質保証の枠組みを構築しています。米国では地域認定が信頼性の重要な指標となり、大学・キャリア準備が重視される一方、ヨーロッパではESG（欧州高等教育圏の質保証基準）が共通の品質フレームワークとして機能し、教育の機会均等を推進しています。

一方で、オンライン教育は世界共通の課題にも直面しています。デジタルデバイドは、技術的アクセスとデジタルリテラシーの格差を生み出し、教育の公平性を脅かしています。また、対面での社会的交流の欠如は、学生の社会性やモチベーション維持に影響を与える可能性があり、自己管理能力の重要性が高まっています。さらに、オンライン指導に特化した教員の専門性向上も喫緊の課題として浮上しています。

日本においては、通信制高校が長年にわたり多様な学習ニーズに応える柔軟な教育機会を提供してきました。学費の安さや学習の自由度が高い点が特徴であり、近年では大学進学率も向上しています。Zen大学のような新規オンライン大学の登場は、日本の高等教育におけるオンライン化の新たなフェーズを示唆しています。しかし、グローバルな視点から見ると、日本のオンライン教育は、質保証の国際的な調和、デジタルデバイドの解消、教員のオンライン指導能力の強化、そして国際的な共同学習の機会創出において、さらなる発展の余地があると言えます。

日本への提言

日本のオンライン教育がグローバルな競争力を高め、より多くの学習者に質の高い教育機会を提供するためには、以下の戦略的提言を実施することが重要です。

1. 質保証と認定の国際的調和の推進:
    - 欧米の成功事例、特に欧州のESGのような包括的な質保証フレームワークを参考に、日本のオンライン教育に特化した質保証基準を策定し、その透明性と厳格性を高めるべきです。これにより、日本のオンライン学位や資格の国際的な認知度と互換

性を向上させ、海外からの学習者誘致にも繋がります。
    - 文部科学省は、民間オンライン教育機関への認定基準を明確化し、定期的な評価と公開を義務付けることで、市場の信頼性を確保し、「ディプロマミル」のような問題の発生を未然に防ぐ役割を強化する必要があります。
2. デジタルデバイド解消への包括的投資:
    - 高速インターネット環境の全国的な整備と、低所得世帯へのデバイス提供を政府主導で強化することが不可欠です。教育機関は、学習に必要なソフトウェアやデジタルコンテンツへのアクセスを無償または低価格で提供する仕組みを構築すべきです。
    - デジタルリテラシー教育を初等・中等教育から体系的に導入し、全ての学習者がオンライン環境で効果的に学習し、情報活用できるスキルを身につけられるよう支援を強化する必要があります。
3. ハイブリッド学習モデルの推進と社会的交流の促進:
    - オンライン学習の柔軟性と、対面学習が提供する社会的交流の利点を組み合わせたハイブリッド学習モデルを積極的に推進すべきです。通信制高校のスクーリングやオンライン大学の対面イベントを、単なる単位取得の場ではなく、学生同士や教員との深い交流、共同学習、課外活動の機会として多様化・充実させることで、孤立感を軽減し、社会性や協調性の育成を促します。
    - 欧米のCOIL（Collaborative Online International Learning）のような国際共同学習プロジェクトを導入し、国内外の学生がオンラインで協働する機会を増やすことで、異文化理解とグローバルスキルの育成を図るべきです。
4. 教員育成と専門性向上の体系化:
    - オンライン指導に特化した教員研修プログラムを開発し、義務化すべきです。これには、効果的なデジタルツール活用能力、オンライン環境での個別指導スキル、学生のモチベーション維持支援、学業不正防止策、そしてオンラインでの実践的・実習的科目の指導法などが含まれます。
    - 教員が「コースデザイナー」や「メンター」といった新たな役割を担えるよう、継続的な専門能力開発の機会を提供し、その成果を評価する仕組みを構築することが、オンライン教育の質を向上させる上で不可欠です。
5. キャリア・進路支援の強化と実社会との連携深化:
    - 通信制高校やオンライン大学の学生に対して、大学進学、専門学校進学、就職、リスキリングなど、卒業後の多様な進路に向けた個別最適化されたキャリア支援を強化すべきです。特に、総合型選抜入試への対応や、実社会のニーズに合わせた実践的なスキル習得を促すカリキュラムの導入、企業インターンシップやPBL（Project Based Learning）などの機会を増やすことで、卒業生の就職力と社会適応能力を高めます。

これらの提言を実行することで、日本はオンライン教育の潜在能力を最大限に引き出し、変化の激しい現代社会において、全ての学習者が質の高い教育を受け、自己実現できる社会の

実現に貢献できるでしょう。

引用文献

1. オンライン教育の世界市場：将来予測 (2025年～2030年) - グローバルインフォメーション, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.gii.co.jp/report/ksi1627799-global-online-education-market-forecasts-from.html
2. 学生からみたオンライン授業のメリットとデメリット Advantages and disadvantages of Online classes for stud, 6月 28, 2025にアクセス、https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/record/26495/files/JOAED11_25.pdf
3. オンライン授業がもたらす教室の変革 - 日本総研, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=36280
4. E-Learning/Online Learning Statistics - Yellow Bus ABA, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.yellowbusaba.com/post/e-learning-online-learning-statistics
5. 世界の教育DX動向と最新トレンドの概要 | はじめてのIT化 - アカリンク合同会社, 6月 28, 2025にアクセス、https://aka-link.net/global-education-trends/
6. Online Education in Emerging Markets: Analysis and Projections 2025-2033, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.datainsightsmarket.com/reports/online-education-1437179
7. What Is eLearning? Types, Advatages, and Drawbacks for 2025 | Research.com, 6月 28, 2025にアクセス、https://research.com/education/what-is-elearning
8. Can Online Learning Alter Labor Force Attachment? Evidence from U.S. Labor Markets, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/380673280_Can_Online_Learning_Alter_Labor_Force_Attachment_Evidence_from_US_Labor_Markets
9. オンライン教育は大学の未来か？, 6月 28, 2025にアクセス、https://web.cshe.nagoya-u.ac.jp/publication/journal/img/no02/10.pdf
10. オンライン教育市場の規模、成長、シェア（2032年まで）, 6月 28, 2025にアクセス、https://straitsresearch.com/jp/report/online-education-market
11. Strengths and Weaknesses of Online Learning | University of Illinois Springfield, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.uis.edu/ion/resources/tutorials/overview/strengths-weaknesses
12. The Impact of Distance Learning on Education Equality | Verizon Business, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/the-impact-of-distance-learning-on-education-equality/
13. Bridging the digital divide: a call for European unity - Eurocities, 6月 28, 2025にアクセス、https://eurocities.eu/latest/bridging-the-digital-divide-a-call-for-european-unity/
14. Solving the Equity Challenge in K-12 Digital Education in Europe - Meritfuture, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.meritfuture.com/post/solving-the-equity-challenge-in-k-12-digital-education-in-europe
15. The Road to Educational Equity: Can Ed Tech Solve the Digital Divide? - The 74, 6

月 28, 2025にアクセス、https://www.the74million.org/article/the-road-to-educational-equity-can-ed-tech-solve-the-digital-divide/
16. Education Equity in Crisis: The Digital Divide - EdTrust-West, 6月 28, 2025にアクセス、https://west.edtrust.org/resource/education-equity-in-crisis-the-digital-divide/
17. 大学におけるオンライン教育による学びの多様化と問題点, 6月 28, 2025にアクセス、https://axies.jp/_files/conf/conf2021/paper/WC5-5.pdf
18. オンラインフリースクールのデメリットを徹底解説！学習の遅れや社会性への影響は？, 6月 28, 2025にアクセス、https://nijin.jp/online-freeschool-disadvantage/
19. 通信制高校の現実とは？入学前に知っていてほしい7つのこと, 6月 28, 2025にアクセス、https://seifukan-gakuin.com/tsusinsei-reality/
20. 教育DXとは？EdTechが変える学習環境と学校経営の未来 – SUN's blog - 株式会社サン, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.kk-sun.co.jp/blog/2025/02/02/%E6%95%99%E8%82%B2dx%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9Fedtech%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B%E5%AD%A6%E7%BF%92%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%A8%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5/
21. Online Degree Programs: Overview | EBSCO Research Starters, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.ebsco.com/research-starters/education/online-degree-programs-overview
22. Are Online Degrees Accredited? How to Identify Quality Distance Learning Programs, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.umassglobal.edu/blog-news/are-online-degrees-accredited-how-to-identify-quality-distance-learning-programs
23. High School at Pearson Online Academy | NCAA Approved Online ..., 6月 28, 2025にアクセス、https://www.pearsononlineacademy.com/curriculum/high-school/
24. Accredited Online High School Curriculum - Connections Academy, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.connectionsacademy.com/program/curriculum/online-high-school/
25. Accredited Online High School - Acellus Academy, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.acellusacademy.com/online-high-school/
26. An Accredited Online School - International Virtual Learning Academy, 6月 28, 2025にアクセス、https://internationalvla.com/about-online-learning-at-ivla/accredited-online-school-information/
27. Accreditation for Schools - Cognia, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.cognia.org/accreditation/
28. Accredited High Schools - DEAC, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.deac.org/student-center/accredited-high-schools/
29. Online Bachelor's Degrees | B.A. & B.S. Degree Programs | WGU, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.wgu.edu/online-degree-programs/bachelors.html
30. Western Governors University – Online College, 6月 28, 2025にアクセス、

https://www.wgu.edu/
31. Online Graduate Certificate Programs - ASU Online - Arizona State University, 6月 28, 2025にアクセス、https://asuonline.asu.edu/online-degree-programs/certificates/
32. Education Degrees - ASU Online - Arizona State University, 6月 28, 2025にアクセス、https://asuonline.asu.edu/study/education-degrees/
33. Online Classes | University of Phoenix, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.phoenix.edu/student-resources/going-to-class.html
34. Online Education Degree Programs | University of Phoenix, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.phoenix.edu/online-education-degrees.html
35. All Undergraduate Courses | Online Learning - The Open University, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.open.ac.uk/courses/all
36. www.keystoneschoolonline.com, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.keystoneschoolonline.com/enrollment/high-school-cost#:~:text=But%20a%20student%20can%20generally,diploma%20at%20their%20own%20pace.
37. How Much Does Online High School Cost? | High School Diploma Cost Factors and Considerations - U.S. Career Institute, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.uscareerinstitute.edu/online-high-school/how-much-does-it-cost
38. Average Cost and Savings of Online College - BestColleges.com, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.bestcolleges.com/resources/online-students/true-program-cost/
39. Average Cost of Online College [2025]: Yearly Tuition + Fees - Education Data Initiative, 6月 28, 2025にアクセス、https://educationdata.org/average-cost-of-online-college
40. ACCREDITATION - Academy Europe | European Open University, 6月 28, 2025にアクセス、https://academyeurope.org/accreditation/
41. THE EUROPEAN SCHOOL CURRICULUM, 6月 28, 2025にアクセス、https://seeh.eu/images/enrolment/SEEH%20CURRICULUM%202024.pdf
42. Top Online High Schools in the World, 6月 28, 2025にアクセス、https://world-schools.com/top-online-high-schools-in-the-world/
43. CNED - L'Alliance New York, 6月 28, 2025にアクセス、https://lallianceny.org/cned/
44. CNED - Centre National d'Enseignement à Distance - Campus France, 6月 28, 2025にアクセス、https://ressources.campusfrance.org/pratique/etablissements/en/pole_cned_en.pdf
45. EUCDL European Council for Distance Learning Accreditation, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.academy.zuerich/eucdl
46. Educational Accreditation in Europe - QAHE, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.qahe.org/educational-accreditation-europe/
47. DfE Accredited Online Alternative Provision | Academy21 | Ofsted Report, 6月 28, 2025にアクセス、https://academy21.co.uk/ofsted-report/
48. Apply for online education accreditation - GOV.UK, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.gov.uk/guidance/apply-for-online-education-accreditation
49. Home | Virtual School | DoDEA, 6月 28, 2025にアクセス、https://dvhs.dodea.edu/

50. HEAD - Higher Education Accreditation Division Germany, 6月 28, 2025にアクセス、https://head.com.de/accreditation/
51. Undergraduate Modules | Online Courses - The Open University, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.open.ac.uk/courses/modules
52. Online learning - University of London, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.london.ac.uk/study/where-study/online-learning
53. Undergraduate study | University of London, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.london.ac.uk/study/courses/undergraduate
54. University of London, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.london.ac.uk/
55. University of Hagen: All Courses, Fees & Rankings 🏛️ (2025), 6月 28, 2025にアクセス、https://www.mygermanuniversity.com/universities/University-of-Hagen
56. Online Ubungssystem Fernuni Hagen, 6月 28, 2025にアクセス、https://dbs.oeducat.org/default.aspx/virtual-library/Z66724/OnlineUbungssystemFernuniHagen.pdf
57. ESG - ENQA, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/
58. Full article: Higher education quality assurance in Central Europe – Beyond accreditation towards divergence, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02602938.2025.2468327
59. Quality Assurance - European University Association, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.eua.eu/our-work/topics/quality-assurance.html
60. European Standards and Guidelines (ESG) - The Quality Assurance Agency for Higher Education, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.qaa.ac.uk/international/accreditation/iqr/about-iqr/european-standards-and-guidelines-(esg)
61. Online program - American Academy, 6月 28, 2025にアクセス、https://americanacademy.com/hr/online-program/
62. Tuition Fees at Universities in Europe: Overview and Comparison for 2025 | Mastersportal, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.mastersportal.com/articles/405/tuition-fees-at-universities-in-europe-overview-and-comparison.html
63. 通信制高校・全日制高校・定時制高校の違いとは【比較表アリ】- 通信制高校ナビ, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.tsuushinsei-navi.com/tsuushinsei/hikaku.php
64. N高等学校の詳細 - 通信制高校 大阪, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.xn--vuqs0dl0jfwq190cgvhspi.net/N%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1.html
65. ゼロ高等学院 | 高校生起業を輩出する新しい通信高校（単位制）, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.zero-ko.com/
66. 高等学校の通信制課程及び 遠隔教育について, 6月 28, 2025にアクセス、https://www8.cao.go.jp/okinawa/9/kyougikai/ict/190621_doc4.pdf
67. サポート校の役割について - 通信制高校サポート校の湘南国際アカデミー高等部, 6月 28, 2025にアクセス、https://npo-academy.jp/school_support/
68. 教育コラム 通信制サポート校とは？通信制高校との3つの違い - ルネサンス高等学校, 6月 28, 2025にアクセス、

https://www.r-ac.jp/column/tsushin/tsushinsei-supportkou/
69. 塾・予備校が運営する通信制高校・サポート校, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.stepup-school.net/campaign/detail/32
70. 通信制高校とサポート校の違い - クラーク記念国際高等学校, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.clark.ed.jp/tsushinsei/supportkou/
71. 通信制高校の公立と私立の違いを徹底比較 学費やサポート体制を解説 | キズキ共育塾, 6月 28, 2025にアクセス、https://kizuki.or.jp/blog/corres-school/chs-public/
72. 通信制高校の「私立」と「公立」の違いとは, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.tsuushinsei-navi.com/tsuushinsei/shiritsukoritsu.php
73. 【入学条件から卒業条件まで】通信制高校のよくある質問を徹底解説！ | クラーク記念国際高等学校, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.clark.ed.jp/tsushinsei/shinro/
74. 「通信制高校から大学進学を目指す人」に向いている学校一覧, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.find-tsushinsei.net/into_university/
75. 『通信制高校卒業後はどうなっているの？』② 「何もしていない」状態の苦しさ, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.stepup-school.net/column/column86.php
76. 通信制高校卒業生の大学進学率が約27%に。大学・専門学校等合計進学率は約52%に, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.stepup-school.net/news/detail/4269
77. 公立高校の学費は3年間でいくらかかる？支援制度や資金の準備方法を徹底解説！, 6月 28, 2025にアクセス、https://life.oricon.co.jp/rank-educational-insurance/special/column/public-high-school-cost/
78. 私立高校・大学の学費の平均はいくら？ 3年間の平均費用と比較、奨学金・支援制度の活用術, 6月 28, 2025にアクセス、https://okane-kenko.jp/media/private-school-expenses/
79. どうしても私立に行かせたい！どう捻出する？私立高校の学費, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.bk.mufg.jp/column/events/child/0007.html
80. 必修授業 | N高等学校・S高等学校・R高等学校, 6月 28, 2025にアクセス、https://nnn.ed.jp/attractiveness/curriculum/
81. 遠隔授業で成功した10の事例から学ぶ、教育業界のICT導入とは, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.nice2meet.us/online-education-jirei10
82. オンラインを活用した授業の質向上の取り組みが、文科省サイトで好事例として紹介されました - 芝浦工業大学, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.shibaura-it.ac.jp/headline/detail/nid00001491.html
83. オンライン教育について - 内閣府, 6月 28, 2025にアクセス、https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_03human/231120/human01.pdf
84. ZEN大学 ｜ 通信大学情報（BrushUP学び）, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.brush-up.jp/univ/sch2333
85. 教育理念 - ZEN大学, 6月 28, 2025にアクセス、https://img.zen-univ.jp/disclosure/0_disclosure-mokuteki.pdf
86. カリキュラム - ZEN大学, 6月 28, 2025にアクセス、https://zen.ac.jp/academics
87. ZEN大学の魅力, 6月 28, 2025にアクセス、https://zen.ac.jp/about
88. 7（オンライン教育の重要性と課題）これまで活用が進まなかったオンライン教育の必要性と - 内閣府, 6月 28, 2025にアクセス、https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0708/shiryo_01-3_2.pdf

89. 正眼短期大学 禅・人間学科「今を生きる」, 6月 28, 2025にアクセス、https://shogen.ac.jp/
90. 高等学校通信教育 - Wikipedia, 6月 28, 2025にアクセス、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%95%99%E8%82%B2
91. 文部科学省認定とは - 内閣府移行認可-一般財団法人 実務教育研究所, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.jitsumu.or.jp/mext
92. Addressing Digital Inequality In Education with Remote Access - Splashtop, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.splashtop.com/blog/addressing-digital-inequality-education
93. Addressing the Digital Divide in U.S. Educational Institutions, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.marianhigh.org/addressing-the-digital-divide-in-u-s-educational-institutions
94. Bridging the Digital Divide in Education - Scientix, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.scientix.eu/community/partner-projects/bridging-digital-divide
95. Addressing the digital divide and enhancing digital skills - European Commission, 6月 28, 2025にアクセス、https://commission.europa.eu/projects/addressing-digital-divide-and-enhancing-digital-skills_en?prefLang=lv
96. 公立高校の学費はいくらかかる？支援制度や教育費を備えるための方法も紹介, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/knowledge/list/36.html
97. 8 Online Collaborative Learning Strategies + Examples - EducateMe, 6月 28, 2025にアクセス、https://www.educate-me.co/blog/online-collaborative-learning-strategies-for-instructors
98. Collaborative Online International Learning - Class2Class.org, 6月 28, 2025にアクセス、https://class2class.org/collaborative-online-international-learning-class2class/
99. International Collaborative Projects - ACSI Europe, 6月 28, 2025にアクセス、https://acsieurope.org/en-us/training/collaborative-projects